

Palavritas: o que explica a retenção e o que fazer sobre isso.

Análise de comportamento e proposta de ação realizada por João Daniel Guimarães - Analista de Dados - Produto & Growth - The News.

Base: 39.849 sessões válidas (de 41.157 originais) · 1.200 usuários · 800 com perfil de pesquisa.

Resumo para quem tem 1 minuto

A pergunta era: "o que faz alguém voltar a jogar e o que podemos fazer sobre isso?" A resposta tem uma virada importante:

- Quase nada explica quem volta no dia seguinte (**D+1**). Foram analisados horário, palavra do dia, device, setor, salário, delivery, newsletter. Nenhum desses fatores muda a taxa de forma relevante. Ela fica em ~22% quase sempre.
- Mas o que explica quem fica ativo depois de 30 dias (**D30**) é muito claro: voltar no D+1, jogar de manhã, e abrir a newsletter antes de jogar. Esses três fatores se somam: quem faz as três coisas tem 92% de chance de estar ativo em 30 dias, contra 22% da base geral.

Conclusão prática: não vamos conseguir prever ou empurrar o D+1 olhando para essas variáveis, o gatilho provavelmente está em algo que não está no dataset (notificação, horário de envio, hábito). Mas dá pra agir na conexão newsletter → jogo, que é o maior driver de retenção de longo prazo que apareceu na análise.

Entrega 1 - Limpeza e diagnóstico

Foram encontrados 10 problemas reais. Cada um documentado com a decisão tomada e o porquê:

Problema encontrado	Situação	Decisão e motivo
Linhas duplicadas em sessions	1.198 sessões (2,9%) apareciam duas vezes, idênticas em todas as colunas.	Removidas (mantida 1ª ocorrência). Duplicata exata indica erro de exportação, não atividade real, pois contar 2x infla todas as métricas de volume.
Linhas duplicadas em attempts	752 tentativas duplicadas (0,5%).	Removidas pelo mesmo motivo.
Tentativas fora da regra do jogo	90 sessões com "attempts" = 0, 7 ou 8 (o jogo permite só 1 a 6 tentativas).	Removidas (0,2% da base). Combinadas com as 60 sessões sem resultado (result

		em branco), foram descartadas 110 linhas corrompidas (0,28%). É baixo volume e não distorce a análise, mas decidi não "adivinhar" o valor certo.
Resultado (win/lose) em branco	63 sessões sem essa informação.	Removidas junto com o item acima (mesma causa raiz aparente: log incompleto da sessão).
Tempo de jogo negativo	30 sessões com tempo negativo (impossível).	Não descartei a sessão inteira, só apaguei o valor de tempo (virou vazio). A sessão em si pode ser real, só o cronômetro do app falhou.
Datas em dois formatos misturados	6.162 linhas (15%) com data tipo "19/01/2026" e o resto em "2026-01-19" na mesma coluna.	Padronizei tudo para um único formato de data, interpretando dia/mês/ano (padrão brasileiro) nos casos ambíguos.
Maiúsculas/minúsculas inconsistentes	Device aparecia como "Android", "android", "ios", "iOS", "IOS", e "ANDROID" (6 variações para 2 categorias reais).	Padronizado para "Android" / "iOS". Sem isso, qualquer agrupamento por device estaria sub-contando ambos.
Texto corrompido (encoding) no perfil	Palavras como "setor" e "salário" vieram com caracteres quebrados: "finan❖as", "educa❖❖o", "at❖ R\$2k", "S❖nior". Também havia "São Paulo" e "Minas Gerais" escritos por extenso misturados com siglas de estado (SP, MG).	Reconstruí manualmente os termos corrompidos pelo contexto (ex: "finan❖as" → "finanças") e unifiquei estado para sigla (SP, MG). É uma correção textual, não estatística; registro aqui para transparência.
Cargo (job_role) com grafias diferentes	"Consultor", "consultor", "Consultor Sênior" tratados como categorias distintas.	Padronizado para Title Case, preservando os níveis (Sênior, Coordenador etc.) como informações reais, não erro.
"Pede delivery" com 2 formatos diferentes	Coluna trazia tanto True/False quanto "sim"/"não" para a mesma pergunta.	Unificado para verdadeiro/falso.

O que NÃO foi tratado (e por quê)

- 400 dos 1.200 usuários (33%) não têm perfil de pesquisa. Não inventei perfil para eles. Qualquer análise por setor, salário ou device de perfil cobre só os 800 que responderam. Isso limita (mas não invalida) os cortes por perfil.
- Idade, cidade e faixa salarial têm valores em branco em ~15-37% dos 800 perfis. Mantive como vazio (não preenchi com média/moda) porque presumir resposta de quem não respondeu distorceria os percentuais reais.
- Em 62 sessões (0,16%), o campo "attempts" da tabela de sessões não bate com o número real de tentativas registradas na tabela de attempts. É um volume baixo demais para justificar reconciliar manualmente, fica registrado como limitação conhecida da fonte de dados.
- 200 tentativas (attempts) referenciam sessões que não existem na tabela de sessões, e 93 sessões não têm nenhuma tentativa registrada. Não excluí essas sessões da análise principal, mas elas não entraram em análises que dependem do detalhe de cada tentativa (palpites, letras certas).

Resultado da limpeza: de 41.157 sessões originais, ficamos com 39.849 (97% aproveitado), uma base sólida para a análise a seguir.

Entrega 2 - O que de fato move a retenção

Antes de testar variáveis, foi preciso separar **duas perguntas** que o briefing junta, mas que têm respostas muito diferentes: "o que faz alguém voltar amanhã" e "o que faz alguém continuar jogando depois de um mês". São fenômenos diferentes, e tratá-los juntos esconderia o achado mais importante desta análise.

Pergunta 1: o que faz alguém voltar no dia seguinte (D+1)?

Taxa geral de retorno no dia seguinte: **22,1%**. Testado estatisticamente (qui-quadrado e teste-t, nível de confiança de 95%) contra horário do dia, dia da semana implícito na palavra, palavra específica do dia, device, setor, faixa salarial, hábito de delivery, ser assinante da newsletter, ter aberto a newsletter naquele dia, resultado (venceu/perdeu) e tempo de jogo.

O resultado é direto: nenhuma dessas variáveis muda a taxa de forma relevante.

Variável testada	Resultado do teste	Conclusão
Horário do dia	p = 0,23 (não significativo)	Taxa varia entre 21% e 23% em qualquer faixa de horário
Palavra do dia	p = 0,21 (não significativo)	Palavra mais "retentiva" (24,6%) e menos (19,3%) não diferem de forma estatisticamente confiável
Device (Android/iOS)	p = 0,48 (não significativo)	22,3% vs 22,0% (diferença irrelevante)
Setor de trabalho	p = 0,09 (não significativo)	Educação (23,6%) levemente

	95%)	acima de Direito (20,9%), mas não é confiável estatisticamente
Faixa salarial	p = 0,32 (não significativo)	Sem padrão
Abriu newsletter antes de jogar	p = 0,16 (não significativo)	22,3% vs 21,5% (efeito pequeno e não confiável isoladamente para D+1)
Resultado (ganhou/perdeu)	p = 0,18 (não significativo)	Perder o jogo não empurra nem afasta o retorno no dia seguinte
Pede delivery? / frequência	p = 0,008 e p = 0,05 (no limite)	Efeito muito pequeno (22,6% vs 20,6%); estatisticamente "real", mas pequeno demais para guiar uma decisão de produto
É assinante da newsletter	p = 0,02 (significativo, efeito pequeno)	22,6% vs 20,8% (mesma observação acima)

Leitura para o produto: o "gatilho" do retorno no dia seguinte provavelmente não está em nenhuma dessas variáveis, está em algo que o dataset não capturou (recebeu notificação? que horário a notificação chegou? abriu o app por outro motivo?). Investir em segmentar por setor, device ou palavra do dia para melhorar o D+1 não tem base nos dados.

Indo mais a fundo, com a tabela de tentativas: usando o detalhe de cada tentativa (tabela attempts, com o palpite e as letras certas de cada jogada), foi analisado se ganhar rápido (poucas tentativas) versus ganhar raspando (na 6ª tentativa), ou quase acertar e perder (4 ou mais letras certas na última tentativa antes de perder), mudam a chance de voltar no dia seguinte, e não mudam (p = 0,24 e p = 0,27, respectivamente). Também testei combinações de variáveis (vencer + jogar de manhã; abrir a newsletter + vencer; abrir a newsletter + jogar de manhã), para ver se, como aconteceu no D30, existe um efeito que só aparece quando duas condições se juntam, mas não existe: todas as combinações ficam entre 21% e 23% de retorno, dentro do ruído da taxa geral. Isso reforça a conclusão acima: para o D+1, não há um driver escondido, nem isolado nem composto, nos dados disponíveis.

Pergunta 2: o que faz alguém continuar ativo depois de 30 dias (D30)?

Aqui a história muda completamente. Taxa geral de estar ativo em D30: **31,9%**. Quatro fatores aparecem com significância estatística muito forte (p < 0,001) e efeito grande:

Fator	Taxa de D30 quando SIM	Taxa de D30 quando NÃO	Significância
Voltou a jogar no dia seguinte	66,9%	22,0%	p < 0,0001 (o maior efeito isolado de toda a análise)
Jogou de manhã (6h-	37,6%	27,3%-30,3% (outros	p < 0,0001

9h)		horários)	
Abriu a newsletter antes de jogar	37,8%	30,5%	$p < 0,0001$
Venceu o jogo (em vez de perder)	32,7%	30,8%	$P = 0,0001$ (significativo, mas efeito pequeno)

E o efeito composto é o achado mais forte de toda a análise:

Abriu newsletter antes de jogar?	Voltou no D+1?	Taxa de Ativo em D30	N de sessões
Não	Não	21,8%	25.023
Não	Sim	61,1%	7.175
Sim	Não	23,0%	6.003
Sim	Sim	91,9%	1.648

Quem abre a newsletter antes de jogar E volta no dia seguinte tem **92%** de chance de continuar ativo um mês depois, contra **22%** de quem não faz nenhuma das duas coisas. Isso é uma diferença de 4x, num efeito que se soma (não é só "soma das partes": newsletter sozinha leva a taxa a 23%, D+1 sozinho leva a 61%, mas as duas juntas saltam para 92%).

Variáveis sem efeito relevante em D30 (testadas e descartadas como driver): device, setor, faixa salarial, hábito de delivery, ser assinante formal da newsletter (diferente de tê-la aberto naquele dia), jogar outros jogos de palavras.

Nota sobre causalidade: essas são correlações observacionais, não um experimento controlado. É plausível que "abrir a newsletter antes de jogar" seja menos uma causa e mais um marcador de um tipo de usuário mais engajado em geral (lê a newsletter, joga o jogo, é um usuário "fiel" por natureza). A proposta abaixo já assume isso e desenha um teste que isola a causalidade.

Entrega 3 - O que testar na próxima semana

Hipótese

Acredito que o ritual "abrir a newsletter → jogar o Palavrítas" funciona como um gatilho de hábito matinal, porque os três sinais mais fortes de retenção de longo prazo (manhã, newsletter aberta antes do jogo, e retorno no dia seguinte) apontam todos para o mesmo comportamento: o usuário que incorpora o Palavrítas à sua rotina de leitura matinal da newsletter vira um usuário recorrente. Hoje esse encadeamento acontece de forma espontânea só para uma fração dos usuários (4,1% chegam a fazer as duas coisas simultaneamente), o resto não está sendo guiado para esse padrão.

Ação proposta

- Adicionar um **CTA** (call-to-action) dentro da própria newsletter, no momento em que o leitor termina de ler, convidando para jogar o Palavritas do dia. Ex.: "Leu tudo? Agora teste seu vocabulário no Palavritas de hoje" com link direto para o jogo.
- Realizar um **teste A/B**: 50% dos assinantes recebem a newsletter com o CTA, 50% recebem a versão atual (sem CTA, controle). Rodar por 4-6 semanas para conseguir medir D30 de quem entrou no teste nas primeiras semanas.
- Complementar com uma **notificação** push pela manhã (ex: 8h) para quem já demonstrou esse padrão pelo menos uma vez (abriu newsletter e jogou no mesmo dia), reforçando o hábito nos dias seguintes. Isso ataca diretamente o D+1, que hoje não tem nenhum driver claro nos dados disponíveis.
- Não investir, por ora, em personalização por setor, salário, device ou dificuldade da palavra para melhorar retenção. Os dados mostram que nenhum desses fatores tem efeito relevante.

Critério de sucesso

Podemos considerar que funcionou se, no grupo que recebeu o CTA na newsletter:

- A **proporção de usuários** que abre a newsletter E joga no mesmo dia subir de forma estatisticamente significativa frente aos 4,1% atuais (linha de base medida nesta análise).
- A **taxa de Ativo** em D30 do grupo teste for maior que a do grupo controle, com diferença testada por qui-quadrado a 95% de confiança (mesmo método usado nesta análise), e não apenas uma melhora aparente.
- Como meta de referência: se o efeito observado nos dados históricos se sustentar, esperaria mover a taxa de D30 do grupo exposto para algo entre **35% e 45%** (parcial do salto observado de 22% para 92%, já que o CTA não garante que o usuário também volte no D+1, pois isso ainda depende do push complementar).

Anexo - Metodologia e arquivos

- **Testes estatísticos**: qui-quadrado de independência para variáveis categóricas vs. retenção (binária); teste-t de Welch para variáveis contínuas vs. retenção. Nível de confiança: 95% ($p < 0,05$).
- **Arquivos de código**: 01_explore.py a 06_dashboard.py, mais 08_attempts_analysis.py (análise da tabela attempts: velocidade de vitória, near-miss e efeitos compostos para D+1), todos em Python/pandas/scipy, executados em sequência. Dados limpos salvos em sessions_clean.csv, attempts_clean.csv, user_profile_clean.csv. Resultados estatísticos completos em stats_results.txt e attempts_analysis_results.txt. Log de limpeza linha-a-linha em cleaning_log.txt.
- **Código e raciocínio passo a passo**: Analise_Palavritas_the_news.ipynb (Jupyter Notebook) e sua versão renderizada Analise_Palavritas_the_news.html reúnem, em um único arquivo navegável, o texto explicativo, o código Python executado e os resultados/saídas de cada

etapa das Entregas 1, 2 e 3, incluindo as queries/filtros usados em cada teste estatístico. Este documento Word traz a síntese executiva; o notebook é a referência técnica completa.

- **Dashboard:** dashboard_palavritas.pbix (Power BI Desktop).